

Zadanie 3 [2pkt] – TYP 3.2 oraz TYP 3.1

Co najmniej jedna z liczb: -2, -1, 1 jest pierwiastkiem wielomianu W.

Zapisz ten wielomian w postaci iloczynowej.

$$W(x) = x^3 + 3x^2 - 6x - 8$$

$$W(x) = x^3 + 3x^2 - 6x - 8$$

- ④ Sprawdzamy która z liczb jest właściwym pierwiastkiem:

$$W(-2) = (-2)^3 + 3(-2)^2 - 6(-2) - 8 = -8 + 6 - 6 - 8 \neq 0$$

$$W(-1) = -1 + 3 + 6 - 8 = 0$$

- ② Dzielimy wielomian - schemat Hornera (można też dzielić w słupku).

	x^3	x^2	x	R
	1	3	-6	-8
-1		-1	-2	8
	1	2	-8	=
	x^2	x	R	

$$W(x) = (x+1)(x^2 + 2x - 8)$$

(*)

- ③ Rozkładamy (*) na postać iloczynową, liczymy delte

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 4 - 4 \cdot 1 \cdot (-8) = 36$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\sqrt{\Delta} = 6$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$x_1 = \frac{-2-6}{2} = -4$$

$$x_2 = \frac{-2+6}{2} = 2$$

$$W(x) = (x+1)(x+4)(x-2)$$

Odp: $W(x) = (x+1)(x+4)(x-2)$.